

光学性能报告 – R2 修订

本轮结论

已修正最大视场及表面相交问题；MTF 尚未在所有对照点达到或超过原厂曲线。

结构图提供的证据

以手册第 1 页的结构图轴上面顶点与专利第一实施例作共同定标，得到约 6.351 像素/mm，轴上位置残差 RMS 约 0.052 mm。这表明它与该处方的光学结构相符，比上一版自动扩展出的外形更有依据。但它没有生产尺寸、公差和机械接口，不能据此认定为实物测量图或完整加工图。口径是读图估计，本轮按约 ±0.3 mm 的读数不确定度对待。

最大视场与像高

全部 f/5.6、f/8、f/22 文件均采用 Angle 视场，最大半视场角 52.5000°，全视场 105.0°。按原厂 148.1 mm 焦距，105° 全视场对应约 386.0 mm 像圈。原厂 MTF 图采用最大像高 193 mm；第 1 页照度图中的 193.9 mm 属于另一项图表标注。本轮不再把全开 MTF 曲线终点误当作系统最大视场。

通光口径和光阑

各面同时设置明确的圆形通光口径、固定半口径及机械显示半口径。光阑保留自动半口径解算，随系统入瞳直径和 f 数变化；不再固定在上一版某一光圈的数值。后组相关面号为：10 面胶合组后非球面，11 面末片前表面，12 面末片后表面。面号含独立光阑面。

一阶参数约束

模型主波长有效焦距 148.03608 mm（原厂 148.1 mm）；入瞳位置 36.61317 mm（原厂 36.6 mm）；模型首面到末面轴向长度 77.41600 mm（原厂约 77.4 mm）。曲率只在小范围内调整，中心厚度和空气间隔以专利与结构图为基础保留。

面号	通光半径 mm	作用
5	15.0	第三片前表面
6	14.5	第三片后表面
8	14.4	胶合组前表面
9	14.4	胶合面
10	15.5	非球面
11	14.0	末片前表面
12	18.8	末片后表面

理想 MTF 与原厂曲线的关系

本轮把原厂 MTF 作为性能下限，优于原厂的计算结果不因“不贴合曲线”受到主要惩罚。但理想模拟并不逻辑上保证优于另一条原厂曲线：当前原厂数据表没有明确说明图线是实测、典型值还是设计计算，也没有完整公开原始处方和非球面。能否达到下限必须以相同光谱、光圈、视场和聚焦条件下的复算结果判断。

MTF 复算条件

采用原厂六波长 546、644、588、480、436、405 nm 和权重 24.6、18.6、22.1、12.4、15.2、7.1%，无限远物距、平面像面和真实光线瞄准。主定量数据采用 f/5.6 的 1024 采样及 f/8、f/22 的 512 采样，并与 256 采样比较。图中曲线采用独立的 21 个完整视场样点、512 采样；原厂标记为扫描图人工读数。读图误差约 2-4 个百分点，不能把最后一位小数当作原厂精度。RMSE 同时统计高于和低于原厂的差异；本轮主要使用最大低于原厂幅度与达到下限的样点数判定，不把超额性能当作主要缺陷。

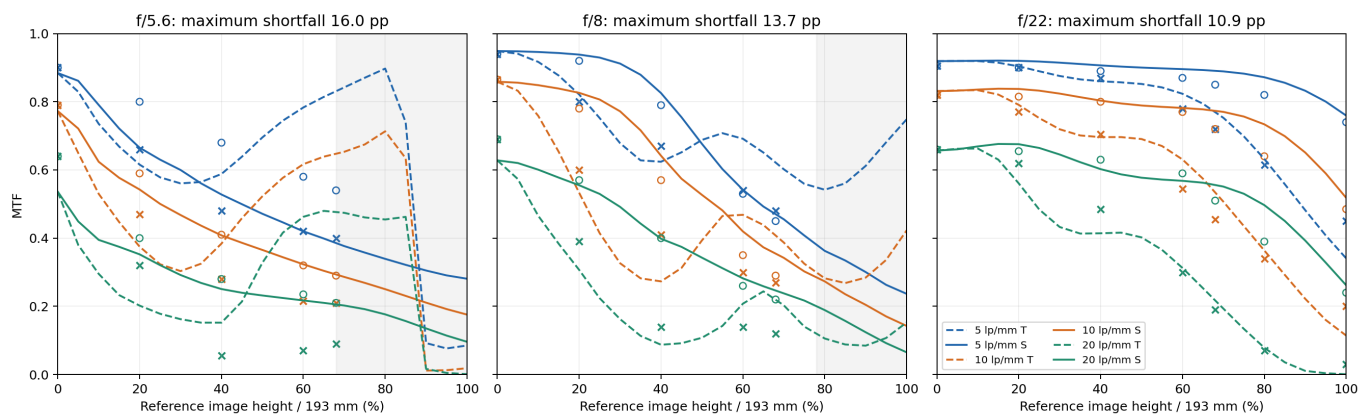
光圈	RMSE / 百分点	最大低于原厂 / 百分点	低于原厂不超过 3 点的样点
5.6	19.60	15.99	19 / 30
8	7.54	13.69	23 / 30
22	4.51	10.92	38 / 42

尚未完成的等效验证

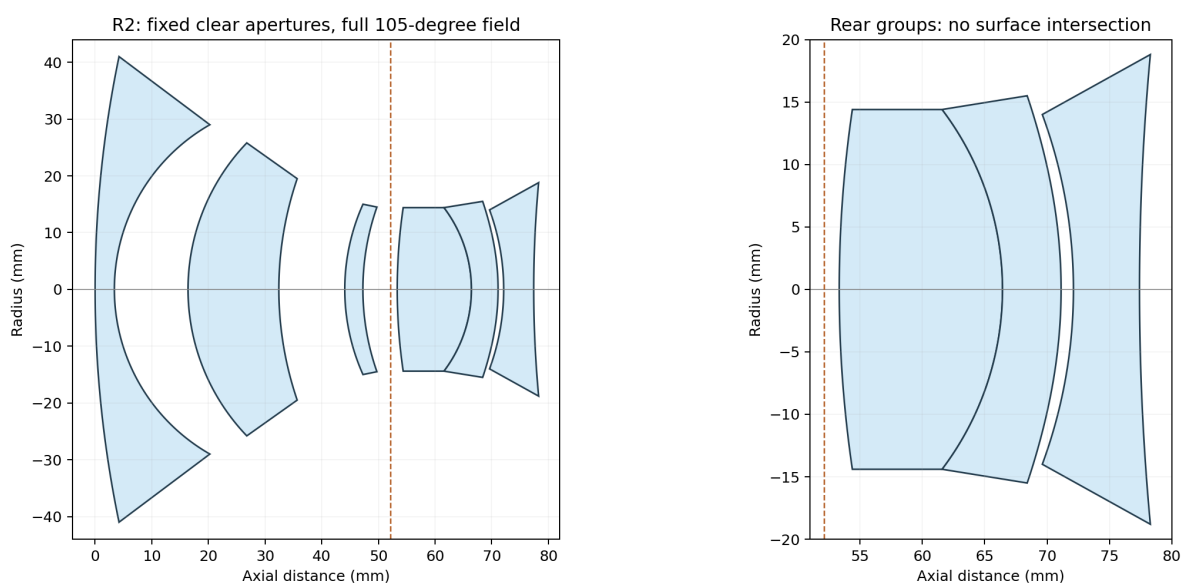
统一像面仍是优化变量，没有严格强制原厂说明的“f/5.6 轴上 20 lp/mm 达到最大”的完整聚焦程序。有限倍率、透射率、照度、完整机械遮挡与量产公差尚未完成等效验证。理想 MTF 未达标的视场需继续改善处方，不能归因于制造误差。

完整视场 MTF 与结构复核

R2 full-field MTF: model curves; manufacturer reference markers. Grey: no published reference curve.



Optical sections; straight edge connections are schematic, not a mechanical production drawing



结构验证: 保守延伸最后一前球面至胶合组后表面半径并加 0.3 mm 读图余量, 最小空气间隙 0.6050 mm, 无表面相交。边缘连线是示意, 不能代替倒角加工图。

